எடுத்துக்காட்டு 6.31 ஒரு மகிழுந்தில், முதல் 1.8 கிமீ வரை பயணம் செய்ய வாடகை ₹25 மற்றும் அதற்கு மேல் பயணத்திற்கு ஒவ்வொரு கிலோமீட்டருக்கும் ₹12 வாடகை வசூலிக்கப்படுகிறது. பயண தூரம் x கிலோ மீட்டருக்கும் அதன் வாடகை ₹y -க்கும் உள்ள தொடர்பின் சமன்பாட்டைக் காண்க. மேலும் 15 கிலோமீட்டர் பயணத்திற்கான வாடகை காண்க.

தீர்வு

1.8 கிலோமீட்டர் வரை மாறாத வாடகை ₹25. எனவே, அதன் சமன்பாடு

$$y = 25, \quad 0 \le x \le 1.8 \qquad (6.26)$$

கிலோமீட்டர் 1.8-க்கு மேல் ஒவ்வொரு கிலோமீட்டருக்கும் வாடகை ₹12. இதன் சமன்பாடு,

$$y = 25 + 12(x - 1.8), \; x > 1.8 \qquad (6.27)$$

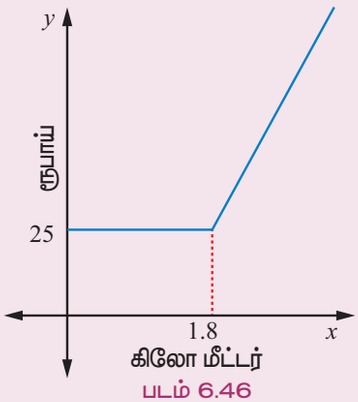
சமன்பாடுகள் (6.26) மற்றும் (6.27) ஆகியவற்றிலிருந்து,

$$y = \begin{cases} 25, & 0 \le x \le 1.8 \\ 25 + 12(x - 1.8) & x > 1.8 \end{cases} \qquad (6.28)$$

$x = 15$ எனில், சமன்பாடு (6.27) -லிருந்து

$$y = 25 + 12(15 - 1.8) = 183.40.$$

$\therefore$ 15 கிமீ பயணம் செய்ய வாடகை ₹183.40.



படம் 6.46



நீங்கள் இருக்கும் பகுதியில் வாடகை மகிழுந்து சேவை (call taxi) இருக்குமானால், உங்கள் கைபேசி மூலம் வாடகை மகிழுந்து ஒன்றினை அழைக்கும்போது, உங்கள் அழைப்பு தானாகவே உங்களுக்கு அருகாமையிலுள்ள மகிழுந்துடன் தொடர்புகொள்கிறது. பிறகு தங்கள் விருப்பத்திற்கேற்ப நீங்கள் அழைக்கும் இடத்திற்கு வந்து நீங்கள் செல்லவேண்டிய இடத்திற்கு தானாகவே வழிகாட்டிச் செல்லும். இவ்வாறு நீங்கள் அழைத்த இடம், செல்லவேண்டிய இடம், பாதை, தூரம்... அனைத்தும் அறிந்துகொள்ள எவ்வகையான ஆயத்தொலை அமைப்பு இங்கு பயன்படுகிறது?

இதனை அறிந்துகொள்ள : www.mapbox.com என்ற வலைதளத்தை பயன்படுத்துக.

எடுத்துக்காட்டு 6.32 $(3, 0)$ மற்றும் $(5, 2)$ ஆகிய புள்ளிகளை இணைக்கும் கோட்டை $(3, 0)$-ஐ மையமாகக் கொண்டு 15° கடிகார எதிர்சுற்றில் சுழற்றும்போது புதிய நிலையில் நேர்க்கோட்டுச் சமன்பாட்டைக் காண்க.

தீர்வு

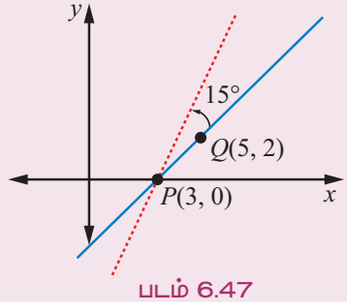
$P(3, 0)$ மற்றும் $Q(5, 2)$ கொடுக்கப்பட்ட புள்ளிகள் என்க.

$$PQ \text{ -ன் சாய்வு} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$= \frac{2 - 0}{5 - 3} = 1$$

$$PQ \text{ -ன் கோணம்} = \tan^{-1}(1)$$

$$= \frac{\pi}{4} \text{ அல்லது } 45^\circ$$



படம் 6.47

XI_Maths_Ch-6_V-1_TM.indd 326 11/11/2024 12:46:00